



MQTT - ESP32 - NodeRed

Agustin Candia - Diego Graselli - Matías Pagano - Diego Vilches



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

MQTT - Ejemplo sobre ESP32

- **Instalación de la biblioteca PubSubClient en ESP32**

La biblioteca [PubSubClient](#) proporciona un cliente para realizar mensajes de publicación/suscripción simples con un servidor compatible con MQTT

Link: <https://github.com/knolleary/pubsubclient/archive/master.zip>

- Cliente para simular: **MQTT EXPLORER** (*configurarle test.mosquitto.org:1883 o el broker que tengamos*)

Link: <https://mqtt-explorer.com/>

- Otro Cliente y Broker Online para testing:

Link: <https://testclient-cloud.mqtt.cool/>

MQTT - Manos a la obra

- Programar en alguna placa de desarrollo tipo **ESP32**
- Programarse algun codigo rápido en **Python**
- Armar algunos flujos en **NodeRed**

Broker Online para testing: <https://testclient-cloud.mqtt.cool/>

MQTT - Algunas consideraciones de seguridad

Qué problemas tiene el ejemplo que vimos:

- Usa un **broker público** (broker.mqtt.cool) → cualquiera puede:
 - Publicar datos en tus tópicos.
 - Suscribirse y ver tus lecturas.
- No usa **usuario/contraseña**.
- No usa **cifrado (TLS)** → los datos van en texto claro por la red.

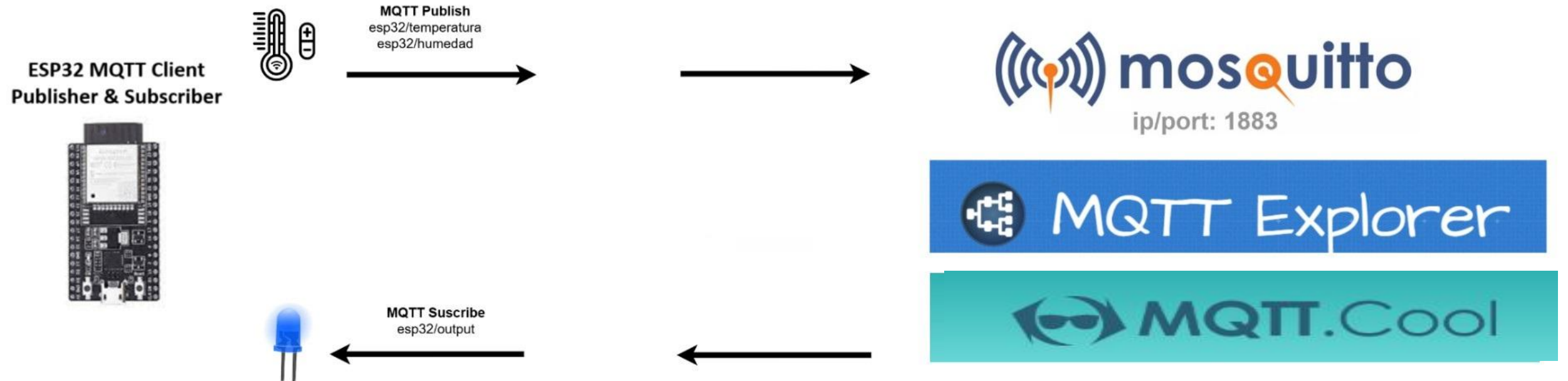
Para un *entorno de producción*, lo típico es:

- Usar **tu propio broker** (Mosquitto, EMQX, HiveMQ, etc.).
- Habilitar **TLS (puerto 8883)**.
- Usar **usuario/contraseña** o certificados de cliente.
- Tópicos más “cerrados” (no tan adivinables).



*Utilizar Librería **WiFiClientSecure** en ESP32*

Brokers MQTT



ESP32 MQTT Client
Publisher & Subscriber



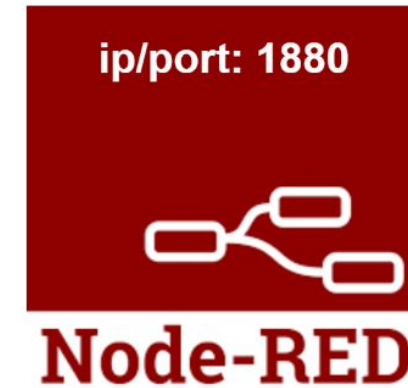
MQTT Publish
esp32/temperatura
esp32/humedad



ip/port: 1883

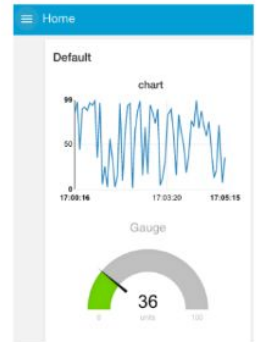


MQTT Suscribe
esp32/output



ip/port: 1880

ip/port: 1880/ui



ESP32 MQTT Client
Publisher & Subscriber



MQTT Publish
esp32/temperatura
esp32/humedad



ip/port: 1883



MQTT Suscribe
esp32/output



ip/port: 1880



Node-RED

ip/port: 1880/ui



ip/port: 8086



ip/port: 3000

